

数论：整除、同余与 CRT

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本讲从整除关系出发，串起 gcd、Bézout 恒等式、扩展欧几里得算法、素数分解、同余类、费马与欧拉定理、中国剩余定理、RSA，以及课堂后半段的 Stern–Brocot 有理搜索。零的边界、可逆元和证明所需的互素条件都在正文中单独标出。

目录

1 整除与偏序	3
1.1 定义与零的边界	3
1.2 为什么是偏序	3
1.3 后面反复使用的性质	3
2 最大公因数、最小公倍数与 Bézout 恒等式	3
2.1 定义与存在性	3
2.2 最小正线性组合等于 gcd	4
2.3 两个常用推论	4
3 扩展欧几里得算法	5
3.1 算法与返回值	5
3.2 终止性与正确性	5
3.3 例：求 gcd 与系数	5
4 素数与算术基本定理	6
4.1 素数与 Euclid 引理	6
4.2 存在性与唯一性	6
4.3 由分解读出 gcd 与 lcm	6
5 同余、剩余类与逆元	7
5.1 从等价关系到商环	7
5.2 什么时候可以消去	7
5.3 一次同余方程	7
6 中国剩余定理	8
6.1 陈述：模乘积唯一	8
6.2 构造：每个坐标一个开关	8
6.3 唯一性与结构	8
6.4 例：三个余数	8
7 费马小定理、欧拉定理与欧拉函数	9
7.1 费马小定理：乘法是置换	9
7.2 欧拉函数与欧拉定理	9
7.3 计算欧拉函数	9
7.4 因数求和恒等式	10
7.5 循环小数与乘法阶	10
8 RSA：欧拉定理的应用	10

8.1	密钥与变换	10
8.2	为什么可以还原任意消息	11
8.3	一个可手算的例子	11
8.4	正确性与安全性要分开	11
9	有理逼近与 Stern-Brocot 树	11
9.1	中项搜索	11
9.2	行列式不变量与最简性	12
9.3	相邻端点间的分母下界	12
9.4	每个正有理数都出现且只出现一次	13
9.5	“最佳逼近”必须说明比较范围	13

1 整除与偏序

本讲统一约定 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, \dots\}$ 。讨论整除时, 除非另作说明, 字母表示整数。

1.1 定义与零的边界

定义

$$a \mid b \iff \exists c \in \mathbb{Z}, b = ac.$$

此时称 a 为 b 的因子, b 为 a 的倍数。按这个定义, 每个整数都整除 0, 而 $0 \mid b$ 当且仅当 $b = 0$, 所以 $0 \mid 0$ 成立。“除以 a 没有余数”的直觉只适用于 $a \neq 0$; 整除关系本身由上面的存在式定义。

1.2 为什么是偏序

- 自反性: $a = a \cdot 1$, 故 $a \mid a$ 。
- 传递性: 若 $b = au$ 、 $c = bv$, 则 $c = a(uv)$, 故 $a \mid c$ 。
- 在 $\mathbb{N}$ 上, $a \mid b$ 且 $b \mid a$ 推出 $a = b$; 在 $\mathbb{Z}$ 上只能推出 $a = \pm b$ 。

因此整除在 $\mathbb{N}$ 上是偏序, 在 $\mathbb{Z}$ 上不是偏序, 例如 $2 \mid -2$ 且 $-2 \mid 2$ 。

在整除偏序中, 1 是最小元, 0 是最大元; 如果只考虑正整数, 就没有最大元。这里的“最大”指所有元素都整除它, 与通常的数值大小不同。素数位于 1 之上, 但各个素数彼此不可比, 不能把整个结构画成一条链。

1.3 后面反复使用的性质

若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则对任意 $u, v \in \mathbb{Z}$, 都有

$$d \mid au + bv.$$

特别地, $d \mid a, b$ 当且仅当 $d \mid a, b - qa$ 。这就是辗转相除法保持公因子不变的原因。

2 最大公因数、最小公倍数与 Bézout 恒等式

2.1 定义与存在性

对不全为零的整数 a, b , 定义

$$\gcd(a, b) = \max\{d \in \mathbb{N}_{>0} : d \mid a \text{ 且 } d \mid b\}.$$

这个集合含 1；若 $a \neq 0$ ，其中每个元素不超过 $|a|$ ，所以最大值存在。若 $a = 0$ ，用 $|b|$ 作上界即可。另约定 $\gcd(0, 0) = 0$ ；它不由上述取最大值的式子定义。

对 $ab \neq 0$ ，定义

$$\text{lcm}(a, b) = \min\{m \in \mathbb{N}_{>0} : a \mid m \text{ 且 } b \mid m\}.$$

集合非空，因为它含 $|ab|$ 。任一参数为 0 时，正公倍数集合为空，本稿另约定 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。

2.2 最小正线性组合等于 gcd

设 $(a, b) \neq (0, 0)$ ，令

$$h = \min\{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}, au + bv > 0\}.$$

集合非空：至少有一个非零参数，改变其系数的符号即可得到正数。由自然数良序， h 存在。

第一步： h 是公因子。取 $h = au_0 + bv_0$ ，对 a 作带余除法：

$$a = qh + r, \quad 0 \leq r < h.$$

于是 $r = a(1 - qu_0) + b(-qv_0)$ 也是整数线性组合。若 $r > 0$ ，就与 h 的最小性矛盾，故 $r = 0$ ，即 $h \mid a$ 。同理 $h \mid b$ 。

第二步：所有公因子都整除 h 。若 $d \mid a, b$ ，则 $d \mid au_0 + bv_0 = h$ 。特别地，所有正公因子都不超过 h 。结合第一步，得到

$$\gcd(a, b) = h = au_0 + bv_0.$$

这就是 **Bézout 恒等式**。它还说明 $\gcd$ 是整除偏序中的最大公因子：任意公因子都整除 $\gcd$ ，而不只是数值上不大于它。 $(a, b) = (0, 0)$ 时，等式 $0 = 0u + 0v$ 仍成立，但不存在最小正线性组合。

2.3 两个常用推论

互素判据。 $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当存在整数 u, v 使 $au + bv = 1$ 。

互素的乘积性质。 若 $\gcd(a, b) = \gcd(a, c) = 1$ ，取 $au + bv = 1, as + ct = 1$ ，相乘得

$$1 = a(aus + uct + bvs) + bc(vt),$$

故 $\gcd(a, bc) = 1$ 。这条性质后来用于 CRT 的构造。

3 扩展欧几里得算法

3.1 算法与返回值

输入 $0 \leq a \leq b$, 返回 (d, u, v) , 满足 $d = \gcd(a, b) = au + bv$ 。

ExtendedGCD(a, b):

```

if a == 0:
    return (b, 0, 1)
q, r = divmod(b, a)
d, u, v = ExtendedGCD(r, a)
return (d, v - q*u, u)

```

一般整数输入可先对绝对值排序求解, 再把交换和符号还原到系数上。

3.2 终止性与正确性

递归时第一参数从 a 变为 r , 且 $0 \leq r < a$; 非负整数不能无限严格下降, 所以算法终止。

由 $b = aq + r$, 有

$$d \mid a, b \iff d \mid r, a,$$

所以 $\gcd(a, b) = \gcd(r, a)$ 。基例 $a = 0$ 返回 b , 也符合 $\gcd(0, 0) = 0$ 的约定。

若内层已给出 $d = ru + av$, 则

$$d = (b - aq)u + av = a(v - qu) + bu.$$

这验证了返回系数。最大公因数、最小正线性组合和算法输出因而一致 (最小正线性组合要求输入不全为零)。

3.3 例: 求 gcd 与系数

对 252, 198 辗转相除:

$$252 = 198 + 54,$$

$$198 = 3 \cdot 54 + 36,$$

$$54 = 36 + 18,$$

$$36 = 2 \cdot 18.$$

故 $\gcd(252, 198) = 18$ 。回代得到

$$18 = 54 - 36 = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

检查系数时直接代回原式；仅算出 gcd 不能代替 Bézout 系数的计算。

4 素数与算术基本定理

4.1 素数与 Euclid 引理

正整数 $p > 1$ 是素数，指它的正因子只有 $1, p$ 。若允许整数因子，还会有 $-1, -p$ ，所以定义必须注明“正因子”。

Euclid 引理。 若 p 是素数且 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明：若 $p \nmid a$ ，则 $\gcd(p, a) = 1$ 。由 Bézout，存在整数 u, v 使 $pu + av = 1$ 。两边乘 b ：

$$pub + abv = b.$$

左侧两项都被 p 整除，所以 $p \mid b$ 。反复应用引理，素数整除一个有限乘积时，必整除其中某个因子。

4.2 存在性与唯一性

算术基本定理。 每个正整数都能唯一地表示为按非降顺序排列的素数乘积；1 对应空乘积。

存在性。 对正整数作强归纳。1 是基例；若 $n > 1$ 为素数，结论直接成立；否则可写成 $n = ab$ ，其中 $1 < a, b < n$ 。分别使用归纳假设后合并两个分解。

唯一性。 假设存在有两个不同有序素因子分解的数，取最小反例

$$n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s.$$

由 Euclid 引理， p_1 整除某个 q_j 。由于 q_j 是素数，必有 $p_1 = q_j$ 。约去这一共同因子并重新排序，得到更小正整数的两种不同分解，矛盾。

4.3 由分解读出 gcd 与 lcm

对正整数 a, b ，把缺少的素因子补为指数 0，写成

$$a = \prod_p p^{\alpha_p}, \quad b = \prod_p p^{\beta_p}.$$

只有有限多个指数非零，且

$$\gcd(a, b) = \prod_p p^{\min(\alpha_p, \beta_p)}, \quad \text{lcm}(a, b) = \prod_p p^{\max(\alpha_p, \beta_p)}.$$

因此 $\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$ 。对一般整数改为 $|ab|$ ，并采用第 2 节的零约定。

5 同余、剩余类与逆元

5.1 从等价关系到商环

以下模数 $m \geq 2$ 。定义

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid a - b.$$

它满足自反、对称、传递，因而是等价关系。 $\bar{a}$ 表示 a 的同余类；取 $0, 1, \dots, m-1$ 为代表元，得到

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}.$$

定义 $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ 、 $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$ 。若 $a \equiv a'$ 、 $b \equiv b'$ ，则 $a+b \equiv a'+b'$ 、 $ab \equiv a'b'$ ，所以运算不依赖于代表元，称为良定义。

5.2 什么时候可以消去

同余式不能随便约去乘因子。例如 $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6}$ ，但 $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$ 。

可逆判据。 $\bar{c}$ 在模 m 下有乘法逆元，当且仅当 $\gcd(c, m) = 1$ 。

若互素，Bézout 给出 $cu + mv = 1$ ，所以 $\bar{u}$ 是逆元。反过来，若 $cu \equiv 1 \pmod{m}$ ，就有 $cu + mv = 1$ ，故 $\gcd$ 为 1。

因此，当 $\gcd(c, m) = 1$ 时，可以在 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 两边乘逆元得到 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

这些可逆元素组成单位群

$$\mathbb{Z}_m^\times = \{\bar{c} : \gcd(c, m) = 1\}.$$

例如 $3 \cdot 5 - 7 \cdot 2 = 1$ ，所以 $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$ 。

5.3 一次同余方程

这是由 Bézout 直接得到的解题补充。令 $d = \gcd(a, m)$ ，则

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

有解当且仅当 $d \mid b$ 。必要性由 $ax - my = b$ 得到；充分性由 Bézout 的系数乘以 b/d 得到。若有解，将式子除以 d 后可在模 m/d 下求逆；原方程在模 m 下恰有 d 个不同解。

例如 $6x \equiv 9 \pmod{15}$ 化为 $2x \equiv 3 \pmod{5}$ ，得 $x \equiv 4 \pmod{5}$ 。模 15 的三个解是 4, 9, 14。

6 中国剩余定理

6.1 陈述：模乘积唯一

设 $m_1, \dots, m_t \geq 2$ 两两互素, $M = m_1 \cdots m_t$ 。对任意整数 $a_1, \dots, a_t$, 方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (1 \leq i \leq t)$$

有解, 而且模 M 唯一。这不是说只有一个整数解, 而是所有整数解组成同一个模 M 的同余类。

6.2 构造：每个坐标一个开关

令 $M_i = M/m_i$ 。两两互素保证 $\gcd(M_i, m_i) = 1$, 所以可由扩展欧几里得算法求整数 u_i, v_i , 满足

$$M_i u_i + m_i v_i = 1.$$

令 $b_i = M_i u_i$, 则 $b_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, 而 $b_i \equiv 0 \pmod{m_j} \ (j \neq i)$ 。于是

$$x = \sum_{i=1}^t a_i b_i$$

就是一个解。这里先用 Bézout 求逆, 不需要预先知道欧拉函数的公式。

6.3 唯一性与结构

若 x, x' 都是解, 则每个 m_i 都整除 $x - x'$ 。两两互素推出乘积 M 整除 $x - x'$, 故解模 M 唯一。

这也给出环同构

$$\mathbb{Z}_M \longrightarrow \prod_{i=1}^t \mathbb{Z}_{m_i}, \quad \bar{x} \longmapsto (\bar{x}, \dots, \bar{x}),$$

右侧第 i 个坐标在模 m_i 下取类。它是双射且保持加法和乘法, 单位恰好对应各坐标都是单位的元。

6.4 例：三个余数

求 $x \equiv 2 \pmod{3}$ 、 $x \equiv 3 \pmod{5}$ 、 $x \equiv 2 \pmod{7}$ 。有 $M = 105$, 可取

$$b_1 = 35 \cdot 2 = 70, \quad b_2 = 21, \quad b_3 = 15.$$

于是 $x \equiv 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$ 。

若模数不互素，结论不能照搬。例如 $x \equiv 0 \pmod{2}$ 与 $x \equiv 1 \pmod{4}$ 无公共解。

7 费马小定理、欧拉定理与欧拉函数

7.1 费马小定理：乘法是置换

设 p 为素数。对任意整数 a ，有 $a^p \equiv a \pmod{p}$ ；若 $p \nmid a$ ，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明：当 $p \nmid a$ 时，乘 a 会置换非零同余类 $1, \dots, p-1$ 。因此

$$(p-1)! \equiv a^{p-1}(p-1)! \pmod{p}.$$

因 $(p-1)!$ 与 p 互素，可消去它。若 $p \mid a$ ， $a^p \equiv a \equiv 0$ ，得到包含所有 a 的版本。

7.2 欧拉函数与欧拉定理

对 $n \geq 1$ ，定义

$$\varphi(n) = \#\{k : 1 \leq k \leq n, \gcd(k, n) = 1\}.$$

这个定义包含 $\varphi(1) = 1$ ；对 $n \geq 2$ ，它等于 $|\mathbb{Z}_n^\times|$ 。欧拉定理说：对 $n \geq 2$ ，若 $\gcd(a, n) = 1$ ，则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

证明与费马小定理相同：乘可逆元 $\bar{a}$ 置换整个单位群，故

$$\prod_{u \in \mathbb{Z}_n^\times} u = \prod_{u \in \mathbb{Z}_n^\times} (\bar{a}u) = \bar{a}^{\varphi(n)} \prod_{u \in \mathbb{Z}_n^\times} u.$$

乘积仍是单位，所以可以消去。消去依赖可逆性，不能只说“两边有同样的乘积”。

7.3 计算欧拉函数

模 p^k 下，非单位恰为 p 的倍数，所以

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} \quad (k \geq 1).$$

由第 6 节 CRT，互素时 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ 。因此对不同素数 p_i 和正指数 k_i ，

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i},$$

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

例如 $\varphi(36) = 36(1 - 1/2)(1 - 1/3) = 12$ 。这里先证 CRT，再推乘性，证明顺序不会循环。

7.4 因数求和恒等式

对 $n \geq 1$ ，有

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

证明：把 $1, \dots, n$ 按 $\gcd(k, n) = d$ 分组。每一组写成 $k = dj$ ，就对应

$$1 \leq j \leq n/d, \quad \gcd(j, n/d) = 1,$$

共 $\varphi(n/d)$ 个。将各组相加，再用 $d \leftrightarrow n/d$ 重排因数。 $d = n$ 的组只有 $k = n$ ，正好对应 $\varphi(1) = 1$ 。

7.5 循环小数与乘法阶

若 $m > 1$ 且 $\gcd(m, 10) = 1$ ，定义

$$\text{ord}_m(10) = \min\{r \geq 1 : 10^r \equiv 1 \pmod{m}\}.$$

它是 $1/m$ 的最小循环节长度：长除法中的余数回到 1，恰等价于上式。把 $\varphi(m)$ 除以最小的 r ，用欧拉定理和余数最小性可得 $r \mid \varphi(m)$ 。

例如 $10, 10^2, \dots, 10^6$ 模 7 依次为 3, 2, 6, 4, 5, 1，故 $\text{ord}_7(10) = 6$ ，对应 $1/7 = 0.\overline{142857}$ 。只知道 $10^6 \equiv 1$ 还不足以断言最小循环节就是 6。

若分母含因子 2 或 5，先将分数约分，再把分母写成 $2^\alpha 5^\beta m_0$ 。当 $m_0 = 1$ 时小数终止；否则去掉非循环部分后，循环节长度为 $\text{ord}_{m_0}(10)$ 。

8 RSA：欧拉定理的应用

8.1 密钥与变换

取两个不同的素数 p, q ，令 $N = pq$ ，则 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ 。选正整数 e 满足 $\gcd(e, \varphi(N)) = 1$ ，再由扩展欧几里得算法求正整数 d ，使

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

公钥为 (N, e) , 私钥指数为 d 。对消息代表元 $0 \leq m < N$, 课堂上的变换为

$$c \equiv m^e \pmod{N}, \quad m' \equiv c^d \pmod{N}.$$

8.2 为什么可以还原任意消息

写 $ed = 1 + t(p-1)(q-1)$ 。若 $\gcd(m, N) = 1$, 欧拉定理直接给出 $m^{ed} \equiv m \pmod{N}$ 。

若 m 不是单位, 就分别模 p, q 验证。模 p 时:

- 若 $p \mid m$, 则 $m^{ed} \equiv m \equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 若 $p \nmid m$, 由费马小定理以及 $p-1 \mid ed-1$, 得 $m^{ed} \equiv m \pmod{p}$ 。

模 q 同理, 最后用 CRT 得 $m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$ 。所以正确性覆盖整个 $\mathbb{Z}_N$, 并不局限于单位群。

8.3 一个可手算的例子

取 $p = 5, q = 11$, 则 $N = 55, \varphi(N) = 40$ 。可选 $e = 3, d = 27$, 因为 $3 \cdot 27 = 81 \equiv 1 \pmod{40}$ 。

消息 $m = 7$ 加密为 $c \equiv 7^3 \equiv 13 \pmod{55}$, 解密得 $13^{27} \equiv 7 \pmod{55}$ 。即使取非单位消息 $m = 5$, 也有 $5^3 \equiv 15, 15^{27} \equiv 5 \pmod{55}$ 。

8.4 正确性与安全性要分开

上面的证明只说明解密能还原明文。已知 N 的素因子分解时可以求出 $\varphi(N)$ 和 d , 所以分解 N 是破解 RSA 的一条途径; 不能据此把“RSA 求逆困难”直接等同于“整数分解困难”。这一问题关系见 *Handbook of Applied Cryptography* §3.3, Fact 3.30。

课堂的裸 RSA 变换是确定性的, 实际加密还需要合适的编码与填充, 例如 RSA-OAEP。这里保留数论原理, 不把这个小例子当作可直接使用的加密方案。

9 有理逼近与 Stern-Brocot 树

这一部分来自课堂后半段讨论, 手写三页中没有完整记录。整理时补齐了分母引理、终止性和唯一性的证明。

9.1 中项搜索

给定 $x > 0$, 从端点 $0/1$ 与 $1/0$ 出发, 其中 $1/0$ 只是表示 $+\infty$ 的哨兵, 不作通常的除法。对端点 $a/b < c/d$, 取中项

$$\frac{a+c}{b+d}.$$

若它等于 x 就停止；若大于 x ，用它替换右端点；若小于 x ，用它替换左端点。中项是分子、分母分别相加，不是两个分数的算术平均。

例如 $x = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618$ 的搜索路径依次比较 $1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, \dots$ 。这是黄金比例的倒数；通常所称黄金比例 $(1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$ 。

9.2 行列式不变量与最简性

始终有

$$bc - ad = 1.$$

初始时成立；替换任一端点后仍成立，例如 $b(a + c) - a(b + d) = bc - ad$ 。用矩阵写成

$$M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}, \quad \det M = -1.$$

保留左区间对应右乘 L ，保留右区间对应右乘 R ，其中

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

二者行列式都为 1，所以不变量保持。中项也是最简分数：若 $g \mid a + c$ 且 $g \mid b + d$ ，则 g 整除 $b(a + c) - a(b + d) = 1$ ，故 $g = 1$ 。

9.3 相邻端点间的分母下界

设 $b, d > 0$ 、 $a/b < c/d$ 且 $bc - ad = 1$ 。若整数 p, q 满足 $q > 0$ 且

$$\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d},$$

则 $q \geq b + d$ 。证明：交叉相乘得到正整数

$$pb - aq \geq 1, \quad cq - pd \geq 1.$$

分别乘 d, b 再相加：

$$q(bc - ad) = d(pb - aq) + b(cq - pd) \geq b + d.$$

由于 $b, d > 0$ ，等号要求两个正整数都为 1，解得 $p = a + c, q = b + d$ 。所以中项是开区间内唯一具有最小分母 $b + d$ 的分数。

注意：这个证明不能在 $d = 0$ 时直接使用；下一步先处理最初的无穷端点。

9.4 每个正有理数都出现且只出现一次

固定最简正有理数 $x = p/q$ 。若最初一直保留右区间，中项会依次为 $1, 2, 3, \dots$ 。因为 x 有限，有限步内就会命中 x 或得到两个分母都为正的端点。

假设此后仍永不命中，那么 x 始终严格夹在端点之间。每一步分母从 (b, d) 变为 $(b, b+d)$ 或 $(b+d, d)$ ，分母和至少增加 1，最终必有 $b+d > q$ 。但分母引理又要求 $q \geq b+d$ ，矛盾。因此搜索必定命中。

唯一性来自区间分割：每次新中项严格位于当前区间内部，其左右两个子树分别落在两个不相交的开区间中；已出现的中项作为边界，不会再在子树内部生成。故每个正有理数在整棵树中恰出现一次。固定一个目标的搜索路径只是一条路径，不会遍历所有有理数。

反向合并连续的左步或右步对应整数倍的列减法，与辗转相除和连分数有关；这里不据此把每个中项都称作连分数的收敛分数。

9.5 “最佳逼近”必须说明比较范围

分母引理保证的是两个相邻端点之间中项的分母最小，不保证搜索路径上的每个点都对“绝对误差、分母”同时最优。

反例： $x = 51/100$ 的路径包含 $1/2$ 和 $2/3$ ，而

$$\left| \frac{51}{100} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{100} < \frac{47}{300} = \left| \frac{51}{100} - \frac{2}{3} \right|,$$

且 $2 < 3$ 。所以 $1/2$ 在这两个指标上都优于 $2/3$ ，原稿“路径上的每个分数都在帕累托前沿”应删除。若讨论单侧逼近或其他误差指标，需要另行陈述定理。

对给定的 Farey 序列 F_N ，已在序列中的最简分数 $a/b < c/d$ 相邻，还需要 $bc - ad = 1$ 和 $b+d > N$ ；只写行列式为 1 没有包含阶数 N 的限制。